# Soluciones

## Soluciones de los enunciados de Miguel Domínguez Sánchez de las Matas

### Problema 1: Tabla de decisión

Dada la matriz de decisión con valores numéricos inventados para 4 alternativas de decisión (d1, d2, d3, d4) y 3 estados de la naturaleza (e1, e2, e3):

| Alternativas / Estados | e1 | e2 | e3 |
|---|---|---|---|
| d1 | 12 | 8 | 15 |
| d2 | 20 | 5 | 10 |
| d3 | 14 | 14 | 12 |
| d4 | 9 | 18 | 6 |

#### Solución general con cada uno de los métodos

```
matporfilas<-c(12,8,15,20,5,10,14,14,12,9,18,6)
tabla_decision<-crea.tablaX(matporfilas,numalternativas   =   4,numestados   =
3,nb_alternativas = c("d1","d2","d3","d4"),
            nb_estados = c("e1","e2","e3") )
```

#### Criterio Optimista

#### Situación Favorable

```
criterio.Optimista(tabla_decision)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 15
d2 20  5 10
d3 14 14 12
```

```
d4  9 18  6

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
15 20 14 18

$ValorOptimo
[1] 20

$AlternativaOptima
d2
 2
```

### Situación desfavorable

```
criterio.Optimista(tabla_decision,favorable = F)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 15
d2 20  5 10
d3 14 14 12
d4  9 18  6

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
 8  5 12  6

$ValorOptimo
[1] 5

$AlternativaOptima
d2
 2
```

### Criterio Wald

#### Situación Favorable

```
criterio.Wald(tabla_decision)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 15
d2 20  5 10
d3 14 14 12
d4  9 18  6

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
 8  5 12  6

$ValorOptimo
[1] 12

$AlternativaOptima
d3
 3
```

#### Situación desfavorable

```
criterio.Wald(tabla_decision,favorable = F)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 15
```

```
d2 20  5 10
d3 14 14 12
d4  9 18  6

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
15 20 14 18

$ValorOptimo
[1] 14

$AlternativaOptima
d3
 3
```

### Criterio Savage

### Situación Favorable

```
criterio.Savage(tabla_decision)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 15
d2 20  5 10
d3 14 14 12
d4  9 18  6

$Mejores
e1 e2 e3
20 18 15

$Pesos
   e1 e2 e3
d1  8 10  0
d2  0 13  5
d3  6  4  3
```

```
d4 11  0  9

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
10 13  6 11

$ValorOptimo
[1] 6

$AlternativaOptima
d3
 3
```

### Situación desfavorable

```
criterio.Savage(tabla_decision,favorable = F)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 15
d2 20  5 10
d3 14 14 12
d4  9 18  6

$Mejores
e1 e2 e3
 9  5  6

$Pesos
   e1 e2 e3
d1  3  3  9
d2 11  0  4
d3  5  9  6
d4  0 13  0

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
```

```
 9 11  9 13

$ValorOptimo
[1] 9

$AlternativaOptima
d1 d3
 1  3
```

### Criterio Hurwics

### Situación Favorable

```
criterio.Hurwicz(tabla_decision,alfa = 0.6)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.6

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 15
d2 20  5 10
d3 14 14 12
d4  9 18  6

$ValorAlternativas
  d1   d2   d3   d4
12.2 14.0 13.2 13.2

$ValorOptimo
[1] 14

$AlternativaOptima
d2
 2
```

### Situación desfavorable

```
criterio.Hurwicz(tabla_decision,alfa=0.6,favorable = F)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.6

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 15
d2 20  5 10
d3 14 14 12
d4  9 18  6

$ValorAlternativas
  d1   d2   d3   d4
10.8 11.0 12.8 10.8

$ValorOptimo
[1] 10.8

$AlternativaOptima
d1 d4
 1  4
```

### Criterio Laplace

### Situación Favorable

```
criterio.Laplace(tabla_decision)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "favorable"
```

```
$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 15
d2 20  5 10
d3 14 14 12
d4  9 18  6

$ValorAlternativas
      d1       d2       d3       d4
11.66667 11.66667 13.33333 11.00000

$ValorOptimo
[1] 13.33333

$AlternativaOptima
d3
 3
```

### Situación desfavorable

```
criterio.Laplace(tabla_decision,favorable = F)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 15
d2 20  5 10
d3 14 14 12
d4  9 18  6

$ValorAlternativas
      d1       d2       d3       d4
11.66667 11.66667 13.33333 11.00000

$ValorOptimo
[1] 11

$AlternativaOptima
```

```
d4
 4
```

### Criterio Punto ideal

### Situación Favorable

```
criterio.PuntoIdeal(tabla_decision)
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 15
d2 20  5 10
d3 14 14 12
d4  9 18  6

$Mejores
e1 e2 e3
20 18 15

$ValorAlternativas
      d1       d2       d3       d4
12.80625 13.92839  7.81025 14.21267

$ValorOptimo
[1] 7.81025

$AlternativaOptima
d3
 3
```

### Situación desfavorable

```
criterio.PuntoIdeal(tabla_decision,favorable = F)
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 15
d2 20  5 10
d3 14 14 12
d4  9 18  6

$Mejores
e1 e2 e3
 9  5  6

$ValorAlternativas
       d1        d2        d3        d4
 9.949874 11.704700 11.916375 13.000000

$ValorOptimo
[1] 9.949874

$AlternativaOptima
d1
 1
```

**Cuestionario (Indicar Verdadero o Falso para cada afirmación):**

1. En situación favorable (beneficios), el criterio de Wald (pesimista) selecciona la alternativa $d_3$ con un valor óptimo de 12.

**Solución:** Vemos en la solución de Wald que este enunciado es **VERDADERO**

2. Bajo el criterio de Savage en situación desfavorable (costos), la única alternativa óptima es $d_2$ con un arrepentimiento máximo de 5.

**Solución:** Observamos que bajo el criterio de Savage las alternativas óptimas son $d_1$ y $d_3$, con un valor óptimo de 9. Por tanto, este enunciado es **FALSO**

3. Con un coeficiente de optimismo $\alpha = 0.6$ en beneficios, la decisión óptima según Hurwicz es $d_2$ obteniendo un valor ponderado de 14.0.

**Solución:** La salida bajo el criterio Hurwics muestra que este enunciado es **VERDADERO**

4. El criterio de Laplace en situación favorable otorga el mismo valor esperado tanto a $d_1$ como a $d_3$, siendo este 11.67 unidades.

**Solución:** Observamos que las alternativas que coinciden con ese valor son $d_1$ y $d_2$, y no $d_1$ y $d_3$. Por tanto, el enunciado es **FALSO**

5. En situación desfavorable (costos), el criterio Optimista selecciona $d_3$ porque presenta el menor costo máximo global de 12.

**Solución:** Observamos que bajo criterio optmista en situación desfavorable es FALSO. Selecciona la alternativa $d_2$ con el valor óptimo 5.

## Problema 2: Caso real. Selección del Destino Erasmus

Un estudiante del Grado en Estadística ha obtenido una beca de movilidad Erasmus para el próximo curso académico y debe elegir su destino entre cuatro alternativas: Bolonia, Múnich, Cracovia o Coímbra. Su objetivo es maximizar el ahorro económico neto al finalizar su estancia.

El rendimiento económico final dependerá del tipo de alojamiento al que pueda acceder una vez en el destino. Se consideran tres escenarios posibles: conseguir plaza en una residencia universitaria pública, alquilar una habitación en piso compartido a precio estándar de mercado, o verse obligado a alquilar una habitación a precio elevado debido a la escasez de oferta.

Teniendo en cuenta la cuantía de la beca asignada a cada país y el coste de vida local, el estudiante estima que:

- En **Bolonia**, el ahorro neto alcanzará los 1.200 euros en residencia pública y se reducirá a la mitad si alquila un piso a precio estándar, mientras que tener que recurrir a un alquiler elevado le supondrá una pérdida de 300 euros.
- En **Múnich**, al contar con una beca más alta pero costes elevados, podrá ahorrar hasta 2.500 euros en residencia pública; sin embargo, en piso estándar el ahorro caerá a 400 euros y la opción de piso caro le generará unas pérdidas de 1.200 euros.
- En **Cracovia**, dado el bajo coste de vida, obtendrá un ahorro de 2.200 euros en residencia y de 1.400 euros en piso estándar, manteniendo un saldo positivo de 500 euros aun en el escenario más caro.
- En **Coímbra**, estimó un ahorro de 1.800 euros en residencia pública, de 1.000 euros en piso estándar y de 200 euros en el caso de piso caro.

**Solución general (todos los métodos)**

```
matriz_decision <-   c(
1200,  600,  -300,
2500,  400, -1200,
2200, 1400,   500,
1800, 1000,   200
  )
```

```
tabla_decision2<-crea.tablaX(matriz_decision,numalternativas = 4,numestados =
3,nb_alternativas = c("Bolonia","Múnich","Cracovia","Coímbra"),
                                  nb_estados = c("Residencia Pública","Piso
compartido","Piso individual") )
```

```
criterio.Todos(tabla_decision2)
```

```
               Residencia Pública Piso compartido Piso individual     Wald
Bolonia                      1200             600            -300     -300
Múnich                       2500             400           -1200    -1200
Cracovia                     2200            1400             500      500
Coímbra                      1800            1000             200      200
iAlt.Opt (fav.)                --              --              -- Cracovia
               Optimista  Hurwicz   Savage  Laplace Punto Ideal Veces Optima
Bolonia             1200      150     1300    500.0      1723.4            0
Múnich              2500      -90     1700    566.7      1972.3            1
Cracovia            2200     1010      300   1366.7       300.0            5
Coímbra             1800      680      700   1000.0       860.2            0
iAlt.Opt (fav.)   Múnich Cracovia Cracovia Cracovia    Cracovia     Cracovia
```

**Cuestionario (Indicar Verdadero o Falso para cada afirmación):**

1. El criterio de Wald (pesimista) recomienda seleccionar Cracovia ($d_3$) porque es la opción que garantiza el mayor ahorro en el peor de los escenarios de alojamiento.

**Solución:** Como vemos en la columna de Wald, Cracovia es la ciudad elegida según este criterio al proporcionar el mayor ahorro. **VERDADERO**

2. Un estudiante totalmente optimista elegirá la ciudad de Cracovia ($d_3$).

   **Solución: FALSO.** Un estudiante totalmente optimista elegiría Múnich.

3. Aplicando el criterio de Laplace (equiprobabilidad), la decisión recomendada es Cracovia ($d_3$) con un ahorro medio esperado de $1.366,67$ €.

   **Solución: VERDADERO.** Lo observamos en la columna Laplace

4. Bajo el criterio de Savage, Múnich ($d_2$) es la alternativa que minimiza el arrepentimiento máximo.

   **Solución: FALSO.** La alternativa que minimiza el arrepentimiento es Cracovia

5. El destino Cracovia ($d_3$) resulta ser la opción óptima para la mayoría de los criterios analizados

   **Solución: VERDADERO.** Cracovia es cinco veces óptima, mientras que Múnich lo es solo una vez. # Soluciónes de los enunciados de Julian Diemer ## Problema 1: Matrices de valores numéricos

Se consideran dos matrices de decisión de $4 \times 4$ compuestas por valores enteros aleatorios: una representa una situación de beneficios (favorable) y la otra una situación de costes (desfavorable). Se pide analizar ambas matrices aplicando los seis criterios de decisión bajo incertidumbre estudiados para determinar la alternativa óptima en cada caso.

| | e1 | e2 | e3 | e4 |
|---|---|---|---|---|
| d1 | 6 | −7 | −4 | 9 |
| d2 | −6 | 7 | −7 | 7 |
| d3 | −10 | 6 | −6 | 4 |
| d4 | −1 | 4 | 3 | −8 |

| | e1 | e2 | e3 | e4 |
|---|---|---|---|---|
| d1 | −2 | −6 | −8 | 4 |
| d2 | −7 | 9 | −10 | −3 |
| d3 | −6 | −9 | −1 | −7 |
| d4 | 2 | −3 | 0 | −7 |

Además hay las siguientes cinco preguntas de Verdadero o Falso relacionadas con los resultados:

- 1) En la matriz favorable el criterio de Wald elige dos alternativas equivalentes.
- 2) En la matriz favorable el criterio de Hurwicz con $\alpha = 0,6$ elige la alternativa $d_1$.
- 3) En la matriz favorable la decisión final es $d_2$.
- 4) En la matriz desfavorable el criterio Laplace y el criterio Savage eligen la alternativa $d_3$.
- 5) En la matriz desfavorable el criterio de Hurwicz siempre elige alternativa $d_3$ para todos los $\alpha \in (0, 1)$.

**Solución (favorable):** Empezamos con el análisis de la primera matriz (favorable), aplicando de manera sistemática los seis criterios de decisión estudiados en clase para evaluar las diferentes alternativas y determinar la decisión óptima bajo cada uno de ellos:

```
tb01a = crea.tablaX(c(6,-7,-4,9,
                      -6,7,-7,7,
                      -10,6,-6,4,
                      -1,4,3,-8), numalternativas = 4, numestados = 4)
tb01a
```

```
    e1 e2 e3 e4
d1   6 -7 -4  9
d2  -6  7 -7  7
d3 -10  6 -6  4
d4  -1  4  3 -8
```

```
criterio.Wald(tb01a,T)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
    e1 e2 e3 e4
d1   6 -7 -4  9
d2  -6  7 -7  7
d3 -10  6 -6  4
d4  -1  4  3 -8

$ValorAlternativas
 d1  d2  d3  d4
 -7  -7 -10  -8

$ValorOptimo
[1] -7

$AlternativaOptima
d1 d2
 1  2
```

Aplicando el criterio de Wald (pesimista), podemos observar que las alternativas $d_1$ y $d_2$ resultan ser equivalentes, ya que ambas ofrecen el mismo valor en el peor de los escenarios. Eso significa que la afirmación 1 es **verdadera**.

```
criterio.Optimista(tb01a, T)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
    e1 e2 e3 e4
d1   6 -7 -4  9
d2  -6  7 -7  7
d3 -10  6 -6  4
d4  -1  4  3 -8
```

```
$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
 9  7  6  4

$ValorOptimo
[1] 9

$AlternativaOptima
d1
 1
```

Aplicando el criterio optimista (Maximax), se selecciona la alternativa $d_1$, ya que es la que ofrece el mayor beneficio posible en el mejor escenario.

```
criterio.Savage(tb01a,T)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
    e1 e2 e3 e4
d1   6 -7 -4  9
d2  -6  7 -7  7
d3 -10  6 -6  4
d4  -1  4  3 -8

$Mejores
e1 e2 e3 e4
 6  7  3  9

$Pesos
   e1 e2 e3 e4
d1  0 14  7  0
d2 12  0 10  2
d3 16  1  9  5
d4  7  3  0 17

$ValorAlternativas
```

```
d1 d2 d3 d4
14 12 16 17

$ValorOptimo
[1] 12

$AlternativaOptima
d2
 2
```

Según el criterio de Savage (minimax del arrepentimiento), la opción recomendada es $d_2$, ya que es la alternativa que minimiza el máximo coste de oportunidad o pérdida en el peor de los escenarios.

```
criterio.Laplace(tb01a,T)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
    e1 e2 e3 e4
d1   6 -7 -4  9
d2  -6  7 -7  7
d3 -10  6 -6  4
d4  -1  4  3 -8

$ValorAlternativas
   d1    d2    d3    d4
 1.00  0.25 -1.50 -0.50

$ValorOptimo
[1] 1

$AlternativaOptima
d1
 1
```

Según el criterio de Laplace (equiprobable), se selecciona la alternativa $d_1$, ya que presenta el mayor valor medio o esperanza matemática bajo la suposición de que todos los estados de la naturaleza tienen la misma probabilidad de ocurrir.

```
criterio.PuntoIdeal(tb01a,T)
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
    e1 e2 e3 e4
d1   6 -7 -4  9
d2  -6  7 -7  7
d3 -10  6 -6  4
d4  -1  4  3 -8

$Mejores
e1 e2 e3 e4
 6  7  3  9

$ValorAlternativas
      d1       d2       d3       d4
15.65248 15.74802 19.05256 18.62794

$ValorOptimo
[1] 15.65248

$AlternativaOptima
d1
 1
```

Según el método del punto ideal, el resultado también señala la opción $d_1$, aunque el margen fue muy ajustado y por poco resulta elegida la opción $d_2$.

Para el criterio de Hurwicz, elegimos un coeficiente de optimismo de $\alpha = 0,6$, que representa un buen término medio entre el mejor y el peor escenario.

```
criterio.Hurwicz(tb01a, alfa=0.6, T)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
```

```
[1] 0.6

$metodo
[1] "favorable"

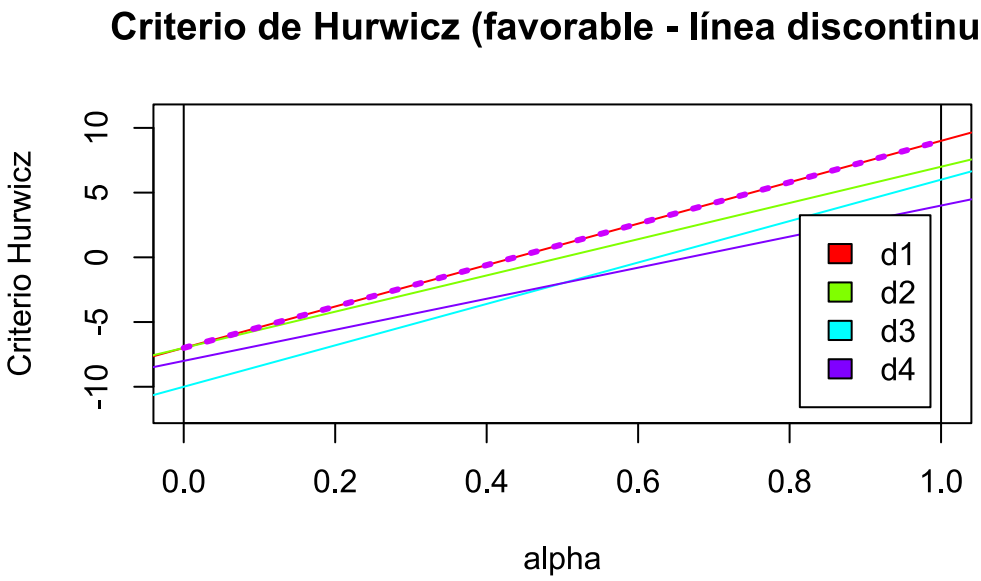
$tablaX
    e1 e2 e3 e4
d1   6 -7 -4  9
d2  -6  7 -7  7
d3 -10  6 -6  4
d4  -1  4  3 -8

$ValorAlternativas
  d1   d2   d3   d4
 2.6  1.4 -0.4 -0.8

$ValorOptimo
[1] 2.6

$AlternativaOptima
d1
 1
```

```
dibuja.criterio.Hurwicz(tb01a, T)
```




Vemos que el criterio de Hurwicz elige alternativa $d_1$ para $\alpha = 0,6$ así que la afirmación 2 es **verdadera**.

Ahora vamos a ver la evaluación final:

```
criterio.Todos(tb01a, 0.6, T)
```

```
                 e1 e2 e3 e4  Wald Optimista Hurwicz Savage Laplace Punto Ideal
d1                6 -7 -4  9    -7         9     2.6     14    1.00       15.65
d2               -6  7 -7  7    -7         7     1.4     12    0.25       15.75
d3              -10  6 -6  4   -10         6    -0.4     16   -1.50       19.05
d4               -1  4  3 -8    -8         4    -0.8     17   -0.50       18.63
iAlt.Opt (fav.)  -- -- -- -- d1,d2        d1      d1     d2      d1          d1
                Veces Optima
d1                         5
d2                         2
d3                         0
d4                         0
iAlt.Opt (fav.)           d1
```

Vemos que la alternativa $d_1$ se propone cinco veces y la alternativa $d_2$, dos veces. Ningún criterio apoya las alternativas $d_3$ y $d_4$. Por lo tanto, la elección definitiva sería la alternativa $d_1$ y la afirmación 3 es **falsa**.

**Solución (desfavorable):** Continuamos con la solución de la segunda tabla, aplicando los seis mismos criterios:

```
tb01b = crea.tablaX(c(-2,-6,-8,4,
                      -7,9,-10,-3,
                      -6,-9,-1,-7,
                      2,-3,0,-7), numalternativas = 4, numestados = 4)
tb01b
```

```
   e1 e2  e3 e4
d1 -2 -6  -8  4
d2 -7  9 -10 -3
d3 -6 -9  -1 -7
d4  2 -3   0 -7
```

```
criterio.Wald(tb01b,F)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2  e3 e4
d1 -2 -6  -8  4
d2 -7  9 -10 -3
d3 -6 -9  -1 -7
d4  2 -3   0 -7

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
 4  9 -1  2

$ValorOptimo
[1] -1

$AlternativaOptima
d3
 3
```

Aplicando el criterio de Wald a la segunda tabla (desfavorable), la alternativa óptima es la opción $d_3$, ya que es la que minimiza el coste máximo en el peor de los escenarios.

```
criterio.Optimista(tb01b, F)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2  e3 e4
d1 -2 -6  -8  4
d2 -7  9 -10 -3
d3 -6 -9  -1 -7
d4  2 -3   0 -7

$ValorAlternativas
 d1  d2  d3  d4
 -8 -10  -9  -7

$ValorOptimo
[1] -10

$AlternativaOptima
d2
 2
```

Con el criterio optimista obtenemos como mejor decisión la alternativa $d_2$.

```
criterio.Savage(tb01b, F)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2  e3 e4
d1 -2 -6  -8  4
```

```
d2 -7  9 -10 -3
d3 -6 -9  -1 -7
d4  2 -3   0 -7

$Mejores
 e1  e2  e3  e4
 -7  -9 -10  -7

$Pesos
   e1 e2 e3 e4
d1  5  3  2 11
d2  0 18  0  4
d3  1  0  9  0
d4  9  6 10  0

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
11 18  9 10

$ValorOptimo
[1] 9

$AlternativaOptima
d3
 3
```

Con el criterio de Savage obtenemos como mejor alternativa $d_3$.

```
criterio.Laplace(tb01b,F)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2  e3 e4
d1 -2 -6  -8  4
d2 -7  9 -10 -3
d3 -6 -9  -1 -7
d4  2 -3   0 -7
```

```
$ValorAlternativas
   d1    d2    d3    d4
-3.00 -2.75 -5.75 -2.00

$ValorOptimo
[1] -5.75

$AlternativaOptima
d3
 3
```

Con el criterio de Laplace obtenemos la alternativa $d_3$ otra vez. Como el criterio de Savage también eligió la alternativa $d_3$, la afirmación 4 es **verdadera**.

```
criterio.PuntoIdeal(tb01b,F)
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2  e3 e4
d1 -2 -6  -8  4
d2 -7  9 -10 -3
d3 -6 -9  -1 -7
d4  2 -3   0 -7

$Mejores
 e1  e2  e3  e4
 -7  -9 -10  -7

$ValorAlternativas
       d1        d2        d3        d4
12.609520 18.439089  9.055385 14.730920

$ValorOptimo
[1] 9.055385

$AlternativaOptima
```

```
d3
 3
```

El criterio del punto ideal también surgiere la alternativa $d_3$.

```
criterio.Hurwicz(tb01b, alfa=0.4, F)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.4

$metodo
[1] "desfavorable"

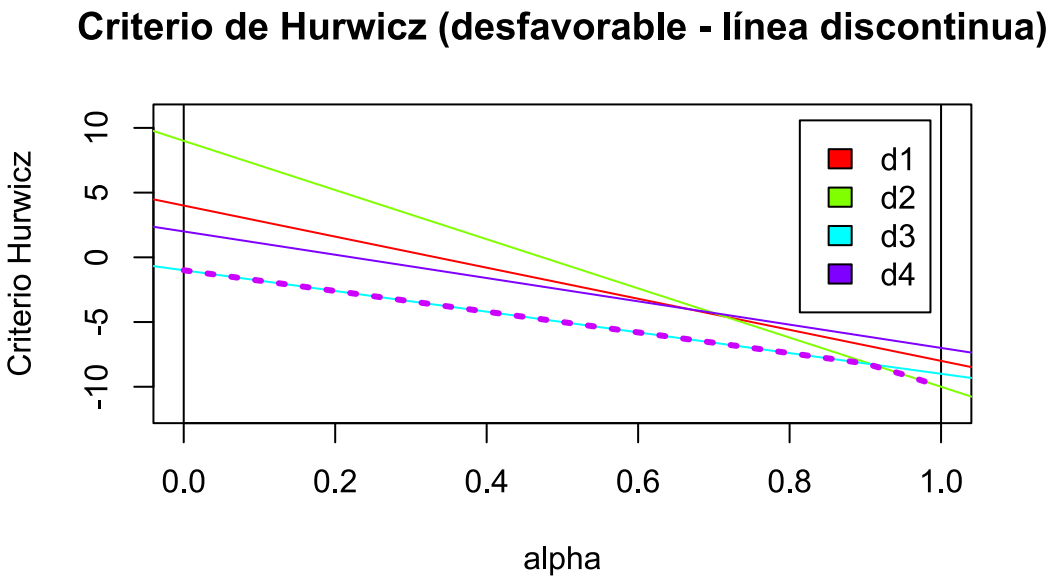
$tablaX
   e1 e2  e3 e4
d1 -2 -6  -8  4
d2 -7  9 -10 -3
d3 -6 -9  -1 -7
d4  2 -3   0 -7

$ValorAlternativas
  d1   d2   d3   d4
-0.8  1.4 -4.2 -1.6

$ValorOptimo
[1] -4.2

$AlternativaOptima
d3
 3
```

```
dibuja.criterio.Hurwicz(tb01b, F)
```




Podemos ver que para un $\alpha > 0,9$ el criterio elige la alternativa $d_2$ así que la afirmación 5 es **falsa**.

```
criterio.Todos(tb01b, 0.4, F)
```

```
                   e1 e2  e3 e4 Wald Optimista Hurwicz Savage Laplace
d1                 -2 -6  -8  4    4        -8    -0.8     11   -3.00
d2                 -7  9 -10 -3    9       -10     1.4     18   -2.75
d3                 -6 -9  -1 -7   -1        -9    -4.2      9   -5.75
d4                  2 -3   0 -7    2        -7    -1.6     10   -2.00
iAlt.Opt (Desfav.) -- --  -- --   d3        d2      d3     d3      d3
                   Punto Ideal Veces Optima
d1                      12.610            0
d2                      18.439            1
d3                       9.055            5
d4                      14.731            0
iAlt.Opt (Desfav.)          d3           d3
```

Vemos que todos los criterios, excepto el criterio optimista, se decantan por la alternativa $d_3$, por lo que esta es nuestra decisión definitiva.

A modo de resumen, tenemos lo siguiente:

- 1) En la matriz favorable el criterio de Wald elige dos alternativas equivalentes. **(V)**
- 2) En la matriz favorable el criterio de Hurwicz con $\alpha = 0,6$ elige la alternativa $d_1$. **(V)**

- 3) En la matriz favorable la decisión final es $d_2$. **(F)**
- 4) En la matriz desfavorable el criterio Laplace y el criterio Savage eligen la alternativa $d_3$. **(V)**
- 5) En la matriz desfavorable el criterio de Hurwicz siempre elige alternativa $d_3$ para todos los $\alpha \in (0, 1)$. **(F)**

## Problema 2: Decisión de inversión bajo incertidumbre

Un fondo de inversión dispone de 10 M€. Por política de gestión del riesgo, la directiva no puede invertir en los tres sectores a la vez ni concentrar todo en uno solo: debe repartir el capital al 50% entre exactamente dos sectores.

Las tres alternativas posibles son:

- $d_1$: 50% Energía Solar y 50% Electromovilidad
- $d_2$: 50% Energía Solar y 50% Ciberseguridad
- $d_3$: 50% Electromovilidad y 50% Ciberseguridad

El rendimiento económico final depende del estado de la naturaleza que se presente el próximo año.

- $e_1$: Energía Solar sube un 15%, Electromovilidad sube un 10%, Ciberseguridad baja un 5%
- $e_2$: Energía Solar baja un 8%, Electromovilidad sube un 12%, Ciberseguridad sube un 6%
- $e_3$: Energía Solar baja un 10%, Electromovilidad baja un 4%, Ciberseguridad sube un 18%

Las cinco preguntas de Verdadero o Falso son los siguientes:

1. Si el CEO se muestra optimista y prevé que las cotizaciones suban, invierte en energía solar y electromovilidad.
2. Si el CEO se muestra pesimista y prevé que las cotizaciones bajen, invierte en energía solar y ciberseguridad.
3. Según el criterio de Laplace, la decisión final es invertir en energía solar y ciberseguridad.
4. El criterio de Hurwicz nunca elige la alternativa $d_2$ para ningún valor de $\alpha \in (0, 1)$.
5. La decisión final es invertir en energía solar y ciberseguridad.

**Solución problema 2**: El planteamiento es el siguiente:

- Decisor: El fondo
- Modelo de beneficios (favorable)
- Estados de la naturaleza:
  - $e_1$: Energía Solar sube un 15%, Electromovilidad sube un 10%, Ciberseguridad baja un 5%
  - $e_2$: Energía Solar baja un 8%, Electromovilidad sube un 12%, Ciberseguridad sube un 6%
  - $e_3$: Energía Solar baja un 10%, Electromovilidad baja un 4%, Ciberseguridad sube un 18%
- Alternativas:

- $d_1$: 50% Energía Solar y 50% Electromovilidad
- $d_2$: 50% Energía Solar y 50% Ciberseguridad
- $d_3$: 50% Electromovilidad y 50% Ciberseguridad

- Matriz de valoración (beneficios):
  - Estado $e_1$:

```
(m11 = (0.5*0.15 + 0.5*0.10 + 0*(-0.05)))
```

```
[1] 0.125
```

```
(m21 = (0.5*0.15 + 0*0.10 + 0.5*(-0.05)))
```

```
[1] 0.05
```

```
(m31 = (0*0.15 + 0.5*0.10 + 0.5*(-0.05)))
```

```
[1] 0.025
```

  - Estado $e_2$:

```
(m12 = (0.5*(-0.08) + 0.5*0.12 + 0*0.06))
```

```
[1] 0.02
```

```
(m22 = (0.5*(-0.08) + 0*0.12 + 0.5*0.06))
```

```
[1] -0.01
```

```
(m32 = (0*(-0.08) + 0.5*0.12 + 0.5*0.06))
```

```
[1] 0.09
```

  - Estado $e_3$:

```
(m13 = (0.5*(-0.1) + 0.5*(-0.04) + 0*0.18))
```

```
[1] -0.07
```

```
(m23 = (0.5*(-0.1) + 0* (-0.04) + 0.5*0.18))
```

```
[1] 0.04
```

```
(m33 = (0*(-0.1) + 0.5*(-0.04) + 0.5*0.18))
```

```
[1] 0.07
```

- Introducción de datos:

```
tb02 = crea.tablaX(c(m11,m12,m13,
                     m21,m22,m23,
                     m31,m32,m33), numalternativas = 3, numestados = 3)
tb02
```

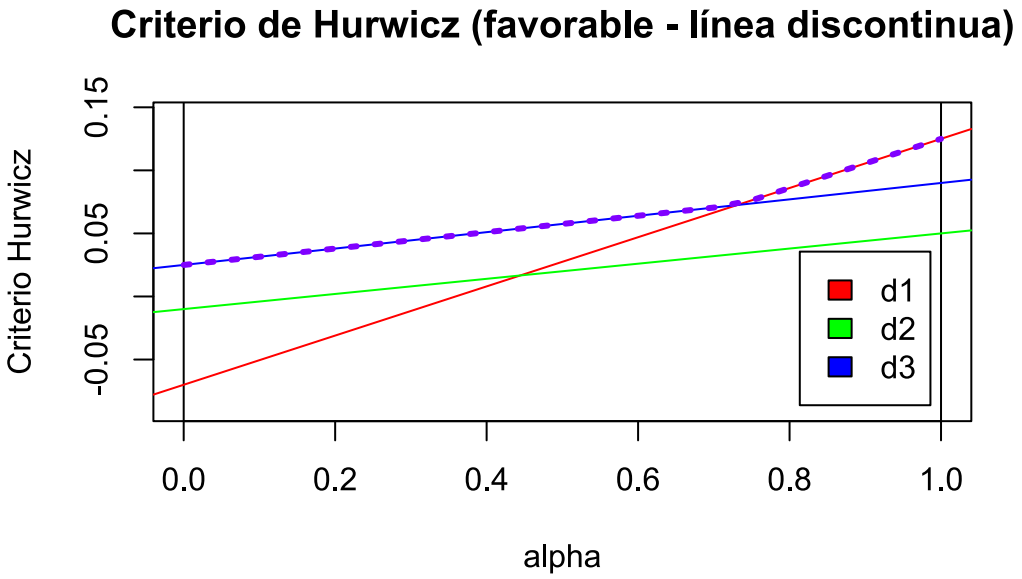
```
      e1    e2    e3
d1 0.125  0.02 -0.07
d2 0.050 -0.01  0.04
d3 0.025  0.09  0.07
```

- La solución sería:

```
sol02 = criterio.Todos(tb02, alfa = 0.5, T)
sol02
```

```
                    e1    e2    e3   Wald Optimista Hurwicz Savage Laplace
d1              0.125  0.02 -0.07 -0.070     0.125  0.0275   0.14 0.02500
d2              0.050 -0.01  0.04 -0.010     0.050  0.0200   0.10 0.02667
d3              0.025  0.09  0.07  0.025     0.090  0.0575   0.10 0.06167
iAlt.Opt (fav.)    --    --    --     d3        d1      d3  d2,d3      d3
                Punto Ideal Veces Optima
d1                   0.1565            1
d2                   0.1285            1
d3                   0.1000            5
iAlt.Opt (fav.)          d3           d3
```

```
dibuja.criterio.Hurwicz(tb02, T)
```




A partir de los resultados obtenidos, podemos proceder a responder a las cinco cuestiones propuestas:

Si el CEO es optimista, elegirá la alternativa derivada del criterio optimista, que es $d_1$. Por el contrario, si adopta un perfil pesimista, aplicará el criterio de Wald para seleccionar la alternativa $d_3$. Eso significa que la afirmación 1 es **verdadera** y la afirmación 2 es **falsa**.

Además, el criterio de Laplace se decanta por la alternativa $d_3$ (electromovilidad y ciberseguridad) significando que la afirmación 3 es **falsa**.

En relación con la cuarta pregunta, al observar el gráfico correspondiente apreciamos que, efectivamente, la alternativa $d_2$ (representada en verde) no resulta seleccionada para ningún valor de $\alpha$ así que esta afirmación es **verdadera**.

Dado que la alternativa $d_3$ ha sido elegida un total de cinco veces, frente a una sola elección para las alternativas $d_1$ y $d_2$, se deduce que la decisión final óptima corresponde a la alternativa $d_3$ (electromovilidad y ciberseguridad). Por lo tanto, la afirmación de la pregunta 5 es **falsa**.